



GRUPO iTTel

INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS

MUDANZA INTEGRAL LLAVE EN MANO DE SITIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

Obra civil · Estructura · Electrónica · Integración y puesta en servicio

REFERENCIA	ITTEL-2026-0804-PBN-PAMPA — Rev. 01
CLIENTE	José J. Chediack S.A.I.C.A.
PROYECTO	Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Av. Pampa
MODALIDAD	Llave en mano (obra civil, estructura, electrónica y puesta en servicio)
OBJETO	Mudanza integral de dos (2) sitios de telefonía móvil — Claro y Movistar
EMISIÓN	5 de agosto de 2026
VALIDEZ	30 (treinta) días corridos



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2026

Sres.

JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

PBN Anillo Pampa — Unión Transitoria

At.: Gerencia de Obra / Departamento de Compras

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de hacerles llegar nuestra propuesta técnico-comercial, bajo modalidad llave en mano, para la mudanza integral de los dos (2) sitios de telefonía móvil pertenecientes a Claro y Movistar, actualmente emplazados dentro de la traza de intervención del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal de Av. Pampa.

El alcance comprende la totalidad de las disciplinas involucradas: ingeniería, obra civil, desmontaje y montaje estructural, y —de manera integral— el desmontaje, traslado, montaje, configuración, integración y puesta en servicio de toda la electrónica de ambos sitios, incluyendo sistema radiante, unidades de radio, transmisión, fibra óptica y sistema de energía.

Grupo iTel asume la responsabilidad única por el resultado final: sitios operativos, integrados en la red del operador y con acta de aceptación emitida.

Quedamos a disposición para ampliar cualquier aspecto técnico o comercial de la presente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

1 OBJETO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La presente propuesta tiene por objeto la ejecución integral, bajo modalidad llave en mano, de la mudanza de dos (2) sitios de telefonía móvil correspondientes a los operadores Claro y Movistar, actualmente emplazados dentro de la zona de afectación de la obra, con estructuras soporte tipo monoposte de hasta 18 metros de altura.

El alcance abarca desde la ingeniería de detalle hasta la puesta en servicio y aceptación final del sitio por parte del operador, comprendiendo la construcción de las nuevas fundaciones, el desmontaje de las estructuras existentes con recuperación de las mismas, su traslado, izaje y montaje en la nueva posición, y el desmontaje, traslado, reinstalación, configuración e integración de la totalidad de la electrónica de cada sitio.

Grupo iTel actúa como interlocutor único frente a la Contratista, asumiendo la coordinación con ambos operadores, la gestión de las ventanas de trabajo, la integración con sus sistemas de gestión de red y la responsabilidad por el resultado operativo de cada sitio. La Contratista recibe los sitios liberados, reubicados y funcionando.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS

Los dos sitios se encuentran emplazados sobre el sector de la traza correspondiente al anillo peatonal de Av. Pampa. Ambas estructuras deben ser retiradas de su posición actual y reubicadas hacia el sector noroeste, fuera del área de afectación de la obra, conforme se indica en la planimetría de proyecto.

SITIO	CONDICIÓN	NORTE (m)	ESTE (m)	DISTANCIA DE MUDANZA
CLARO	Ubicación actual	6.176.190,11	6.368.454,26	154,77 m
	Nueva ubicación proyectada	6.176.274,96	6.368.321,08	
MOVISTAR	Ubicación actual	6.176.173,26	6.368.480,60	170,75 m
	Nueva ubicación proyectada	6.176.266,58	6.368.333,46	

Nota: las coordenadas de las nuevas ubicaciones corresponden a las posiciones proyectadas indicadas en planimetría y serán verificadas mediante replanteo topográfico previo al inicio de las tareas de obra civil. Cualquier corrimiento respecto de dichas posiciones será informado y consensuado con la Inspección de Obra y con el operador correspondiente.

3 ALCANCE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS

3.1 Ingeniería, relevamiento y gestión documental

- Relevamiento de campo y verificación del estado de las estructuras existentes, sus anclajes, fundaciones y elementos de sujeción.
- Auditoría técnica de la configuración existente: inventario de antenas, unidades de radio, enlaces de microondas, sistema de energía, tendidos y acometidas, con registro de azimuts, tilts y cotas de montaje.
- Replanteo topográfico georreferenciado de las nuevas posiciones.
- Estudio de suelos y verificación de capacidad portante en las nuevas ubicaciones.
- Elaboración de memorias de cálculo estructural de fundación y verificación de la estructura recuperada, firmadas por profesional matriculado.
- Elaboración del MOP (Method of Procedure) y gestión de las ventanas de trabajo ante Claro y Movistar.
- Confección de planos de proyecto y documentación conforme a obra.

3.2 Obra civil — Fundaciones

- Excavación, retiro y disposición del suelo excedente.
- Ejecución de fundación tipo platea o monobloque de hasta 10 m³ por sitio, con hormigón elaborado de resistencia especificada en la memoria de cálculo.
- Provisión y colocación de armadura, jaula de anclaje, pernos y plantilla de montaje.
- Ejecución de canalizaciones, cámaras y bases de apoyo para gabinetes, con acometidas de energía y fibra óptica hasta el pie de estructura.
- Curado, verificación de nivelación y liberación de la fundación para el izaje.

3.3 Desmontaje de electrónica y estructura

- Coordinación previa con el operador para la ventana de trabajo y el corte programado del servicio, minimizando el tiempo de indisponibilidad del sitio.
- Desconexión y bajada de antenas, unidades de radio (RRU), enlaces de microondas, soportes, alimentadores y jumpers, con identificación y etiquetado individual de cada componente y registro fotográfico previo.
- Desmontaje del sistema de energía: gabinete outdoor, BBU, rectificadores, banco de baterías, tableros AC/DC, climatización y puesta a tierra.
- Resguardo del equipamiento en depósito cubierto y seguro, con inventario firmado y trazabilidad por número de serie.
- Desmontaje de la estructura monoposte de hasta 18 m mediante equipo de izaje, con corte o liberación de anclajes según corresponda.

3.4 Traslado, izaje y montaje estructural

- Traslado de la estructura, electrónica y accesorios hasta la nueva ubicación mediante transporte apto, con maniobras dentro del predio de obra.
- Izaje y montaje de la estructura sobre la nueva fundación mediante grúa de capacidad adecuada, con plan de izaje específico y personal habilitado para trabajo en altura.
- Aplomado, nivelación y torqueado final de la unión estructura-fundación conforme a especificación del fabricante.

3.5 Montaje del sistema radiante y de transmisión

- Montaje de antenas, soportes, unidades de radio y enlaces de microondas en las cotas, azimuts y tilts definidos por el operador.
- Alineación de azimut y tilt mediante instrumental GPS de precisión, con protocolo de verificación.
- Tendido, fijación, conexionado y sellado de alimentadores, jumpers y kits de puesta a tierra de línea.

3.6 Sistema de energía y protecciones

- Instalación y nivelación de gabinete outdoor, BBU y sistema de climatización.
- Montaje y conexionado de rectificadores, banco de baterías, tableros AC/DC y sistema de distribución.
- Ejecución de puesta a tierra, sistema de protección contra descargas atmosféricas y medición de resistencia de PAT con protocolo.
- Instalación de balizamiento, si corresponde, y conexionado del sistema de alarmas del sitio.

3.7 Fibra óptica y transmisión

- Fusiones, conectorización, armado de ODF y ordenamiento de bandejas.
- Certificación de enlaces mediante OTDR bidireccional, con entrega de trazas y protocolo de medición.

3.8 Configuración, integración y puesta en servicio

- Configuración de BBU, unidades de radio, equipos de transmisión y sistema de energía conforme a los parámetros suministrados por el operador.
- Integración del sitio con el OSS / sistema de gestión de red del operador, verificación de alarmas y visibilidad en el NOC.
- Ejecución de la ventana de swap coordinada con el operador, con procedimiento de rollback definido y validado previamente.
- Soporte técnico dedicado durante las 72 horas posteriores a la puesta en servicio, con guardia disponible para atención de eventos.
- Emisión del acta de aceptación del sitio en conjunto con el operador.

3.9 Ensayos, protocolos y cierre

- Sweep test y DTF de todas las líneas de transmisión, con verificación de VSWR dentro de umbral y entrega de trazas.
- Ensayo de PIM (intermodulación pasiva) sobre el sistema radiante.
- Mediciones de potencia radiada, verificación de azimut/tilt y control de conformidad de instalación.
- Retiro, clasificación y disposición final de escombros, chatarra y residuos generados, y logística inversa de materiales de propiedad del operador hacia el depósito TMA y CLARO que indiquen.
- Limpieza final del sector de trabajo, restitución de las superficies afectadas y entrega del dossier as-built: planos conforme a obra, memorias, inventario, protocolos de ensayo y registro fotográfico.

4 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución es de sesenta (60) días corridos, contados a partir del pago del correspondiente anticipo de obra.

El programa se sustenta en la ejecución simultánea de trabajos, en el inicio anticipado de la obra civil sobre el cierre de la etapa de aprobaciones y en la ejecución de las tareas de electrónica de cada sitio dentro de una única ventana coordinada por operador.

ETAPA	ACTIVIDAD	DURACIÓN	ACUMULADO
E1	Relevamiento de campo, replanteo topográfico, auditoría de la electrónica existente e ingeniería de detalle	7 días	Día 7
E2	Aprobación de memorias de cálculo, MOP y gestión de ventanas de trabajo ante Claro / Movistar	12 días	Día 19
E3	Ejecución de fundaciones y curado de hormigón	18 días	Día 37
E4	Desmontaje de electrónica, resguardo, desmontaje de estructura y traslado	6 días	Día 43
E5	Izaje, montaje y aplomado de estructuras en la nueva ubicación	5 días	Día 48
E6	Montaje de sistema radiante, transmisión, energía y fibra óptica	6 días	Día 54
E7	Configuración, integración, commissioning y ejecución de la ventana de swap	4 días	Día 58
E8	Ensayos, protocolos, logística inversa y entrega del dossier as-built	2 días	Día 60

El plazo no incluye los tiempos de aprobación de terceros (operadores, organismos de contralor y prestadoras de servicios públicos) ni la asignación de ventanas de swap por parte de Claro y Movistar, los cuales serán gestionados por Grupo iTel pero se encuentran fuera de su control directo.

5 SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Grupo iTel ejecutará los trabajos dando cumplimiento a la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Decreto 911/96 de la industria de la construcción y la normativa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo aplicable, así como a los procedimientos internos de seguridad de la Contratista.

- Presentación del Programa de Seguridad aprobado por ART previo al inicio de las tareas.
- Personal registrado, con ART con cláusula de no repetición a favor del comitente y seguro de accidentes personales.
- Análisis de riesgo y permiso de trabajo específico para cada maniobra de izaje, trabajo en altura y trabajo con tensión.
- Control de exposición a radiofrecuencia durante las tareas sobre el sistema radiante, con bloqueo y consignación de sectores.
- Señalización, vallado y desvío peatonal y vehicular conforme a la normativa del GCBA.
- Gestión diferenciada de residuos y disposición final a través de operadores habilitados, incluida la gestión de baterías en desuso.

6 PROPUESTA ECONÓMICA

A continuación se detalla el presupuesto correspondiente a la totalidad de los trabajos descriptos, bajo modalidad llave en mano, para los dos (2) sitios comprendidos en el alcance.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
BLOQUE A — INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ESTRUCTURAL					
1	Ingeniería de detalle, relevamiento topográfico, auditoría del sitio existente, memorias de cálculo y gestión documental	Sitio	2	USD 23.277	USD 46.554
2	Obra civil: fundación tipo platea o monobloque hasta 10 m³, con excavación, armadura, hormigonado y jaula de anclaje	Sitio	2		
3	Desmontaje de estructura monoposte existente de hasta 18 m y demolición de fundación	Sitio	2		
4	Traslado, izaje y montaje de estructura en la nueva ubicación, con aplomado y torqueado final	Sitio	2		
5	Logística inversa TMA y CLARO, retiro de excedentes de obra y disposición final de residuos	Sitio	2		
Subtotal Bloque A					USD 46.554

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
BLOQUE B — ELECTRÓNICA, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO					
6	Desmontaje, etiquetado, resguardo y traslado de la totalidad de la electrónica: antenas, RRU, BBU, enlaces MW, gabinetes y sistema de energía	Sitio	2	USD 19.600	USD 39.200
7	Montaje e instalación del sistema radiante y de transmisión: antenas, RRU, soportes, MW, alimentadores, jumpers y sellado de conectores	Sitio	2		
8	Sistema de energía: gabinete outdoor, rectificadores, banco de baterías, tablero AC/DC, climatización, PAT y protección contra descargas	Sitio	2		
9	Fibra óptica y transmisión: tendido, fusiones, ODF, conectorización y certificación por OTDR	Sitio	2		
10	Configuración, integración y commissioning con el OSS del operador, ejecución de la ventana de swap y soporte NOC 72 h post puesta en servicio	Sitio	2		
11	Ensayos y protocolos: sweep test / DTF, PIM, alineación GPS de azimut y tilt, mediciones de potencia y dossier as-built	Sitio	2		
Subtotal Bloque B					USD 39.200
TOTAL GENERAL LLAVE EN MANO (no incluye IVA)					USD 85.754

MONTO TOTAL LLAVE EN MANO: USD 85.754,00 (dólares estadounidenses ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro), IVA no incluido.

-COTIZACIÓN FUNDACIÓN: En caso que el comitente realiza la fundación en su totalidad se le deberá descontar un importe **USD 12.831,00** por cada una de ellas.

7 CONDICIONES COMERCIALES

Modalidad	Llave en mano. Grupo iTel asume la responsabilidad integral por el resultado: sitios desmontados, reubicados, integrados y operativos, con acta de aceptación del operador.
Moneda	Los precios se expresan en dólares estadounidenses (USD) y no incluyen IVA ni ningún otro impuesto, tasa o contribución.
Pago en pesos	Se aceptan pagos en ARS al tipo de cambio Banco de la Nación Argentina, dólar billete tipo vendedor, del día de pago.
Forma de pago	Anticipo del 40% contra orden de compra. Saldo mediante certificaciones mensuales de avance, a 30 días fecha de factura. El 10% final se libera contra acta de aceptación del operador.
Validez	30 (treinta) días corridos desde la fecha de emisión de la presente propuesta.
Plazo de obra	60 (sesenta) días corridos desde la firma del contrato y liberación de los frentes de trabajo.

8 EXCLUSIONES

No se encuentran incluidos en la presente propuesta los siguientes conceptos, los cuales podrán ser cotizados por separado a requerimiento de la Contratista:

- Provisión de estructuras portantes (torres, shelter y jaulas) nuevas. La propuesta contempla la recuperación y reutilización de este tipo de estructuras existentes; en caso de que el relevamiento determine que alguna estructura no resulta apta, la provisión de una nueva será cotizada aparte.
- Provisión de hardware nuevo: antenas, unidades de radio, BBU, equipos de transmisión, rectificadores y baterías. El alcance contempla el desmontaje, traslado, montaje, configuración e integración del equipamiento existente, de propiedad del operador. El reemplazo de componentes dañados o al final de su vida útil será informado y cotizado por separado.
- Licencias de software, ampliaciones de capacidad o cambios de configuración de red no asociados a la mudanza.
- Trabajos de refuerzo o reparación estructural no detectables en el relevamiento inicial.
- Provisión de acometida eléctrica definitiva, medidor y trámites ante la distribuidora de energía.
- Tasas, derechos de construcción, aranceles municipales y sellados.
- Movimiento de suelos masivo, submuraciones, entibados especiales o fundaciones profundas por condiciones de suelo desfavorables.
- Interferencias con instalaciones de terceros no relevadas ni indicadas en la documentación de proyecto.
- Vigilancia permanente del obrador y depósito de materiales fuera del predio de obra.

9 CONSIDERACIONES FINALES

La presente propuesta ha sido elaborada sobre la base de la documentación de proyecto suministrada por la Contratista y del análisis técnico realizado por nuestro equipo de ingeniería. Cualquier modificación en el alcance, en las ubicaciones proyectadas, en la configuración de la electrónica existente o en las condiciones de ejecución dará lugar a la revisión de los valores cotizados y del plazo comprometido.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proyecto y quedamos a disposición de Uds. para coordinar una reunión técnica de detalle o una visita conjunta a los sitios.